

Presentación Individual

¿Qué son los estados en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descrito, explicando el ejemplo.

El estado es un objeto interno de un componente que almacena datos que pueden cambiar a lo largo del tiempo y que afectan lo que se renderiza en pantalla. A diferencia de una variable común, cuando el estado cambia, React vuelve a renderizar automáticamente el componente para reflejar ese cambio.

Características principales:

- Es local al componente (a menos que se comparta explícitamente vía props o context).
- Es mutable, pero solo debe modificarse a través de funciones especiales (como `setState` o el setter que devuelve `useState`), nunca directamente.
- Cada cambio de estado dispara un re-render del componente.
- Es asíncrono en su actualización: React puede agrupar varias actualizaciones antes de re-renderizar.
- Sirve para manejar datos dinámicos: formularios, contadores, respuestas de APIs, toggles de UI, etc.

```
import { useState } from 'react';

function Contador() {
  const [contador, setContador] = useState(0);

  return (
    <div>
      <p>Valor actual: {contador}</p>
      <button onClick={() => setContador(contador + 1)}>Sumar</button>
      <button onClick={() => setContador(contador - 1)}>Restar</button>
    </div>
  );
}

export default Contador;
```

¿Qué son los eventos en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descrito, explicando el ejemplo.

Los eventos en React son las acciones del usuario que el componente puede “escuchar” y responder mediante funciones (event handlers).

Características principales:

- Se manejan de forma declarativa dentro del JSX, con atributos tipo onClick, onChange, onSubmit, etc. (en camelCase, a diferencia del HTML plano).
- React usa un sistema de eventos sintéticos (SyntheticEvent), una envoltura sobre los eventos nativos del DOM que unifica el comportamiento entre navegadores.
- El handler recibe el evento como parámetro, del cual se puede leer información (event.target.value, por ejemplo).
- Permiten prevenir comportamientos por defecto con event.preventDefault().
- Sirven para conectar la interacción del usuario con cambios de estado o lógica del componente.

```
import { useState } from 'react';

function FormularioNombre() {
  const [nombre, setNombre] = useState('');

  const manejarCambio = (event) => {
    setNombre(event.target.value);
  };

  const manejarEnvio = (event) => {
    event.preventDefault();
    alert(`Hola, ${nombre}!`);
  };

  return (
    <form onSubmit={manejarEnvio}>
      <input type="text" value={nombre} onChange={manejarCambio} placeholder="Escribí tu nombre" />
      <button type="submit">Saludar</button>
    </form>
  );
}

export default FormularioNombre;
```

*¿Qué son los Hook en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve?
¿Cuáles son los principales Hook? Desarrollar un ejemplo sencillo en código
REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.*

Los Hooks son funciones especiales que permiten usar estado, efectos y otras capacidades de React dentro de componentes funcionales. Antes de que aparecieran las capacidades se asociaban a componentes de clase, con los hooks la opción principal pasó a ser el modelo principal.

Algunos hooks fundamentales son:

- useState: para estado local.
- useEffect: para sincronizar efectos secundarios.
- useMemo y useCallback: para optimización de cálculos y referencias.
- useRef: para referencias mutables o acceso al DOM.

```

import { useState, useEffect } from 'react';

function RelojDigital() {
  const [hora, setHora] = useState(new Date());

  useEffect(() => {
    const intervalo = setInterval(() => {
      setHora(new Date());
    }, 1000);

    // Limpieza: se ejecuta cuando el componente se desmonta
    return () => clearInterval(intervalo);
  }, []); // Array vacío: el efecto corre una sola vez, al montar

  return <h2>Hora actual: {hora.toLocaleTimeString()}</h2>;
}

export default RelojDigital;

```